

## 물질안전보건자료

버전 8.10

최종 개정일자 2024.07.06

인쇄일 2026.08.13

최초 작성일자 2020.11.23

제품 번호 Millipore - 8.02361

## 항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : p-Chloranil for synthesis

제품 번호 : 8.02361

카탈로그 번호: 802361

b. 제조사 : Millipore  
제품의 권고 용도와  
사용상의 제한 : 확인된 용도  
합성용 화학물질c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)  
서울특별시 강남구 테헤란로 508,  
3층 (대치동, 해성2빌딩)Sigma-Aldrich Korea  
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,  
SEOUL 06178  
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700

팩스 :

긴급전화 : 080 880 0468 (CHEMTREC) +82 2 2185 3800  
영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 - 금요일 (공휴일  
제외)

## 항 2: 위험·유해성

## a. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 (구분 2)

심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)

피부 과민성 (구분 1)

급성 수생환경 유해성 (구분 1)

만성 수생환경 유해성 (구분 1)

Millipore- 8.02361

쪽 1 / 10

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in  
the US and Canada

MERCK

## b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어

위험

유해·위험 문구

|      |                           |
|------|---------------------------|
| H315 | 피부에 자극을 일으킴               |
| H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음     |
| H318 | 눈에 심한 손상을 일으킴             |
| H400 | 수생생물에 매우 유독함              |
| H410 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 |

예방조치 문구

예방

|      |                            |
|------|----------------------------|
| P261 | 분진의 흡입을 피하십시오.             |
| P264 | 취급 후에는피부를 철저히 씻으십시오.       |
| P272 | 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오. |
| P273 | 환경으로 배출하지 마십시오.            |
| P280 | 보호장갑/보안경/안면보호구를 착용하십시오.    |

대응

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| P302 + P352               | 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.                                                           |
| P305 + P351 + P338 + P310 | 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. |
| P321                      | 라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하십시오.                                                  |
| P333 + P313               | 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.                                            |
| P362 + P364               | 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.                                                       |
| P391                      | 누출물을 모으십시오.                                                                      |

폐기

|      |                              |
|------|------------------------------|
| P501 | 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오 |
|------|------------------------------|

## c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

없음

### 항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

#### 3a 물질

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 분자식            | : C <sub>6</sub> Cl <sub>4</sub> O <sub>2</sub> |
| 분자량            | : 245.88 g/몰                                    |
| CAS 번호 또는 식별번호 | : 118-75-2                                      |
| EC 번호          | : 204-274-4                                     |
| 색인 번호          | : 602-066-00-1                                  |

| 성분                                | 분류           | 함유량                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tetrachloro-p-benzoquinone</b> |              |                                                                                                 |
| CAS 번호 또는 식별번호                    | 118-75-2     | Skin Corr./Irrit. 2; Eye Dam./Irrit. 1; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H315, |
| 식별번호                              | 204-274-4    |                                                                                                 |
| EC 번호                             | 602-066-00-1 |                                                                                                 |
|                                   |              | >=95 - <= 100 %                                                                                 |

|       |                        |  |
|-------|------------------------|--|
| 색인 번호 | H318, H317, H400, H410 |  |
|-------|------------------------|--|

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

#### 항 4: 응급조치요령

**a. 눈에 들어갔을 때**

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 즉시 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

**b. 피부에 접촉했을 때**

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

**c. 흡입했을 때**

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.

**d. 먹었을 때**

삼켰을 때: 즉시 피해자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

**e. 가장 중요한 급성 증상/영향**

자료없음

**가장 중요한 지연 증상/영향**

자료없음

**f. 기타 의사의 주의사항**

자료없음

**일반적인 조치사항**

본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

#### 항 5: 폭발·화재시 대처방법

**a. 적절한 소화제**

물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

**b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

가연성. 화재로 다음의 물질이 발생할 수 있음: 염화수소 가스. 화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생할 수 있습니다.

**c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

**그 밖의 참고사항**

가스/증기/미스트를 물 분무. 분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

---

## 항 6: 누출사고시 대처방법

### a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 분진의 흡입을 피하십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

### b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

### c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 건조상태로 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오. 분진이 발생되는 것을 피하십시오.

---

## 항 7: 취급 및 저장방법

### a. 안전취급요령

### b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것.

권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

### c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 11: 연소성 고체

---

## 항 8: 노출방지 및 개인보호구

### a. 관리 계수

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

### b. 적절한 공학적 관리

자료없음

### c. 개인 보호구

#### 호흡기 보호

분진이 발생할 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

#### 손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de))에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트 KCL 741 Dermatril® L

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de))에 연락하십시오.

물질 테스트 KCL 741 Dermatril® L

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| n. 밀도              | 자료없음                                             |
| o. n 옥탄올/물<br>분배계수 | log Pow: 2.3 에서 20 °C - 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1). |
| p. 자연발화 온도         | > 400 °C - (DIN 51794) -                         |
| q. 분해 온도           | 자료없음                                             |
| r. 역학점도            | 자료없음                                             |
| 동점도                | 자료없음                                             |
| s. 분자량             | 245.88 g/몰                                       |

---

## 항 10: 안정성 및 반응성

### a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

### b. 유해 반응의 가능성

다음과 함께 격렬한 반응이 일어날 수 있습니다:

강 알칼리

강산화제

### c. 피해야 할 조건

정보 없습니다.

### d. 혼합금지물질

자료없음

### e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물, 염화수소 가스

열분해

자료없음

---

## 항 11: 독성에 관한 정보

### 11.1 독성 영향 정보

#### 급성 독성

LD50 경구 - 쥐 - 4,000 mg/kg

비고: (RTECS)

LC50 흡입 - 쥐 - 4 h - 24.85 mg/l

비고: 행동관련:기면증(일반적인 우울증)

폐, 흉부 또는 호흡: 기관이나 기관지에 구조나 기능적 변화

영양 대사: 체중 감소와 체중증가율 감소

경피: 자료없음

Millipore- 8.02361

쪽 6 / 10

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**MERCK**

#### **피부 부식성 또는 자극성**

비고: 피부에 자극을 일으킴

은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

#### **심한 눈 손상 또는 자극성**

눈 - 토끼

결과: 눈에 심한 손상을 일으킴 - 24 h

비고: (ECHA)

비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

#### **호흡기 또는 피부 과민성**

국소 림프절 시험법 (LLNA) - 생쥐 (mouse)

결과: 과민반응을 일으킴.

(OECD 시험 가이드라인 429)

#### **생식세포 변이원성**

시험유형: Ames 시험

테스트 시스템: 에스.살모넬라균주

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: OECD 시험 가이드라인 471

결과: 음성

시험유형: 미소핵검사

시험 종: 생쥐 (mouse)

세포 유형: 골수

적용경로: 위관 영양(위에 삽입된 고무관 등으로의 강제적 영양 공급)

방법: OECD 시험 가이드라인 474

결과: 음성

#### **발암성**

자료없음

#### **생식독성**

자료없음

#### **특정표적장기 독성 - 1회 노출**

자료없음

#### **특정표적장기 독성 - 반복 노출**

자료없음

#### **흡인 유해성**

자료없음

### **11.2 추가 정보**

현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

전신 효과:

메스꺼움

구토

설사

졸음

위통

우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

Millipore- 8.02361

쪽 7 / 10

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**MERCK**

---

## 항 12: 환경에 미치는 영향

### 12.1 독성

|        |                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 어독성    | 지수식 시험 LC50 - <i>Leuciscus idus</i> (황금 오르페) - 4.6 mg/l - 96 h<br>(OECD 시험 가이드라인 203)        |
| 조류독성   | 지수식 시험 NOEC - <i>Desmodesmus subspicatus</i> (녹조류) - 1.23 mg/l - 72 h<br>(OECD 시험 가이드라인 201) |
| 박테리아독성 |                                                                                              |

### 12.2 잔류성 및 분해성

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 생분해성 | 호기성 - 노출시간 28 d<br>결과: 20 % - 난생분해성<br>(OECD 시험 가이드라인 301B) |
|------|-------------------------------------------------------------|

### 12.3 생물 농축성

자료없음

### 12.4 토양 이동성

자료없음

### 12.5 PBT 및 vPvB 평가결과

화학적 안전성 평가가 필요하지 않거나 수행되지 않기 때문에 PBT/vPvB 평가가 불가능합니다.

### 12.6 내분비 교란 속성

자료없음

### 12.7 기타 유해 영향

자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

---

## 항 13: 폐기시 주의사항

### a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

---

## 항 14: 운송에 필요한 정보

### IMDG

유엔 번호: 3077 운송에서의 위험성 등급: 9

용기등급: III

EMS-No: F-

A, S-F

유엔 적정 선적명: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tetrachloro-p-benzoquinone)

해양오염물질(해당 :해당

또는 비해당으로 표기)



해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

**IATA**

유엔 번호: 3077

운송에서의 위험성 등급: 9

용기등급: III

유엔 적정 선적명: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Tetrachloro-p-benzoquinone)

**그 밖의 참고사항**

5L 이상의 액체 위험물 또는 5KG 이상의 고체 위험물을 함유하고 있는 모든 화물은 EHS 표시를 (ADR 2.2.9.1.10, IMDG code 2.10.3) 필요로 한다.

---

**항 15: 법적규제 현황**

**a. 산업안전보건법에 의한 규제**

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질  
해당없음

관리대상유해물질 - 해당없음

특별관리물질 - 해당없음

**b. 화학물질관리법에 의한 규제**

유독물질 - 해당없음

제한물질 - 해당없음

금지물질 - 해당없음

사고대비물질 - 해당없음

**c. 위험물안전관리법에 의한 규제**

위험물에 해당되지 않음

**d. 폐기물관리법에 의한 규제**

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

**e. 기타 규정**

기존화학물질목록번호

목록 준수

---

**항 16: 기타 참고사항**

**a. 참고 문헌 목록**

**b. 최초 작성일자:** 2020.11.24

**c. 버전:** 8.10 최종 개정일자 2024.07.06

**e. 그 밖의 참고사항**

**3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장**

|      |                           |
|------|---------------------------|
| H315 | 피부에 자극을 일으킴               |
| H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음     |
| H318 | 눈에 심한 손상을 일으킴             |
| H400 | 수생생물에 매우 유독함              |
| H410 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 |

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급, 접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 [www.sigma-aldrich.com](http://www.sigma-aldrich.com)을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 [mlsbranding@sial.com](mailto:mlsbranding@sial.com)으로 연락하십시오.